

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

---oOo---

BÀI GIẢNG
MÔN TOÁN RỜI RẠC

Giảng viên: PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LOGIC

§1. MỆNH ĐỀ VÀ CHÂN TRỊ

1.1 Định nghĩa:

Một mệnh đề hay một mệnh đề toán học là một câu phản ánh một điều đúng hoặc sai, nhưng không thể đồng thời vừa đúng vừa sai.

Ví dụ:

1) Số 123 chia hết cho 3 là một mệnh đề đúng.

2) Thành phố Hồ Chí Minh là thủ đô của nước Việt Nam là một mệnh đề sai.

3) *Bạn có khỏe không?* không phải là một mệnh đề toán học vì đây là một câu hỏi không thể phản ánh một điều đúng hay một điều sai.

Ta thường dùng các ký hiệu $p, q, r, \dots$ để chỉ các mệnh đề.

1.2. Chân trị của mệnh đề:

Theo định nghĩa, một mệnh đề chỉ có thể đúng hoặc sai, không thể đồng thời vừa đúng vừa sai. Khi mệnh đề p đúng ta nói p có chân trị đúng, ngược lại ta nói p có chân trị sai. Trong giáo trình này các chân trị đúng và sai sẽ được ký hiệu lần lượt bởi 1 và 0.

§2. CÁC PHÉP TOÁN MỆNH ĐỀ

2.1. Phép phủ định:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề p , ký hiệu bởi $\bar{p}$ hay $\neg P$ (đọc là “không P ”

hay “phủ định của P”), là mệnh đề được định bởi: $\bar{P}$ đúng $\Leftrightarrow$ p sai, tức là:

P	$\bar{P}$
1	0
0	1

2.2. Phép nối liền (phép hội; phép giao)

Mệnh đề nối liền của hai mệnh đề P và Q, ký hiệu bởi $P \wedge Q$ (đọc là “P và Q”), là mệnh đề được định bởi:

$P \wedge Q$ đúng $\Leftrightarrow$ P và Q đồng thời đúng,

tức là:

P	Q	$P \wedge Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Ví dụ:

Mệnh đề “Hôm nay, An giúp mẹ lau nhà và rửa chén” chỉ đúng khi hôm nay An giúp mẹ cả hai công việc lau nhà và rửa chén. Ngược lại, nếu hôm nay An chỉ giúp mẹ một trong hai công việc trên, hoặc không giúp mẹ cả hai thì mệnh đề trên sai.

2.3. Phép nối rời (phép tuyển; phép hợp):

Mệnh đề nối rời của hai mệnh đề P và Q, ký hiệu bởi $P \vee Q$ (đọc là “P hay Q”), là mệnh đề được định bởi:

$P \vee Q$ sai $\Leftrightarrow$ P và Q đồng thời sai,

tức là:

P	Q	PVQ
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Ví dụ:

Mệnh đề “An đang giúp mẹ lau nhà hay rửa chén” chỉ sai khi lúc này An không giúp mẹ lau nhà, cũng không giúp mẹ rửa chén. Ngược lại, nếu An đang giúp mẹ một trong hai công việc hoặc cả hai (!) thì mệnh đề trên đúng.

2.4. Phép kéo theo:

Mệnh đề P kéo theo Q của hai mệnh đề P và Q, ký hiệu bởi $P \rightarrow Q$ (đọc là “P kéo theo Q” hay “Nếu P thì Q” hay “P là điều kiện đủ của Q” hay “Q là điều kiện cần của P”), là mệnh đề được định bởi:

$$P \rightarrow Q \text{ sai} \Leftrightarrow P \text{ đúng và } Q \text{ sai,}$$

tức là:

P	q	$P \rightarrow Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Trong mệnh đề $P \rightarrow Q$, P được gọi là giả thiết và Q là kết luận. Như vậy, mệnh đề $P \rightarrow Q$ chỉ sai khi giả thiết P đúng và kết luận Q sai. Trong các trường hợp còn lại, mệnh đề này luôn luôn đúng. Đặc biệt, nếu giả thiết P sai hay kết luận Q đúng thì mệnh đề $P \rightarrow Q$ luôn luôn đúng.

Ví dụ:

Mệnh đề “Chiều nay, nếu rảnh tôi sẽ ghé thăm bạn” chỉ sai khi chiều nay tôi rảnh nhưng tôi không ghé thăm bạn. Ngược lại, nếu chiều nay tôi bận thì dù tôi có ghé thăm bạn hay không, mệnh đề trên vẫn đúng. Ngoài ra, tất nhiên nếu chiều nay tôi có ghé thăm bạn thì mệnh đề trên đúng (dù tôi có rảnh hay không!).

2.5. Phép kéo theo hai chiều:

Mệnh đề P kéo theo Q và ngược lại của hai mệnh đề P và Q , ký hiệu bởi $P \leftrightarrow Q$ (đọc là “ P nếu và chỉ nếu Q ” hay P khi và chỉ khi Q ” hay “ P là điều kiện cần và đủ của Q ”), là mệnh đề được định bởi:

$P \leftrightarrow Q$ đúng $\Leftrightarrow P$ và Q có cùng chân trị,

tức là:

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Ví dụ:

Mệnh đề “Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ” là một mệnh đề đúng vì nếu tam giác ABC vuông tại A thì ta luôn luôn có $BC^2 = AB^2 + AC^2$ và ngược lại (định lý Pitagore).

§3. DẠNG MỆNH ĐỀ

3.1. Định nghĩa:

Một dạng mệnh đề là một biểu thức được cấu tạo từ

- các hằng mệnh đề, tức là các mệnh đề đã xét ở §1;
- các biến mệnh đề, tức là các biến lấy giá trị là các mệnh đề,

thông qua các phép toán mệnh đề đã xét ở mục §2 theo một trình tự nhất định nào đó, thường được chỉ rõ bởi các dấu ngoặc.

Với E là một dạng mệnh đề theo n biến mệnh đề $p_1, p_2, \dots, p_n$, ứng với mỗi giá trị cụ thể $P_1, P_2, \dots, P_n$ (là các mệnh đề) của $p_1, p_2, \dots, p_n$ ta có duy nhất một mệnh đề $E(P_1, P_2, \dots, P_n)$. Ta viết $E = E(p_1, p_2, \dots, p_n)$. Như vậy, bằng cách lạm dụng ngôn ngữ, ta có thể nói rằng khi biết chân trị cụ thể của các biến mệnh đề $p_1, p_2, \dots, p_n$, ta hoàn xác định được chân trị của dạng mệnh đề tương ứng. Bảng ghi tất cả các trường hợp chân trị có thể xảy ra đối với dạng mệnh đề E theo chân trị của các biến mệnh đề $p_1, p_2, \dots, p_n$ được gọi là bảng chân trị của dạng mệnh đề E (bảng này gồm 2^n dòng, chưa kể dòng tiêu đề).

Ví dụ:

Xét $E = (p \vee q) \rightarrow r$ là dạng mệnh đề theo 3 biến p, q, r ta có bảng chân trị sau:

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \rightarrow r$
1	1	1	1	1
1	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	1	1
0	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	0	0	1

3.2. Định nghĩa:

Cho E và F là hai dạng mệnh đề theo n biến $p_1, p_2, \dots, p_n$. Ta nói:

a) E là một hằng đúng (tương ứng, hằng sai) ký hiệu bởi **1** (tương ứng, **0**), nếu E luôn luôn nhận chân trị đúng (tương ứng, sai).

b) F là hệ quả của E , ký hiệu $E \Rightarrow F$, nếu dạng mệnh đề $E \rightarrow F$ là một hằng đúng.

c) E tương đương logic (hay tương đương) với F , ký hiệu $E \Leftrightarrow F$, nếu dạng mệnh đề $E \leftrightarrow F$ là một hằng đúng.

3.3. Định lý (các luật logic):

Với p, q, r là các biến mệnh đề, ta có các tương đương logic sau:

1) Luật lũy đẳng

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

$$\text{và } p \vee p \Leftrightarrow p$$

2) Luật giao hoán

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

$$\text{và } p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

3) Luật kết hợp

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r) (\Leftrightarrow p \wedge q \wedge r)$$

$$\text{và } (p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

4) Luật phân phối (Luật phân bố)

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$\text{và } p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

5) Luật kéo theo

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \overline{p} \vee q$$

6) Luật phủ định của phủ định

$$\overline{(\overline{p})} \Leftrightarrow p$$

7) Luật phủ định De Morgan

$$\overline{p \wedge q} \Leftrightarrow \overline{p} \vee \overline{q}$$

$$\overline{p \vee q} \Leftrightarrow \overline{p} \wedge \overline{q}$$

và $\overline{p \rightarrow q} = p \wedge \overline{q}$

8) Luật phản đảo

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \overline{q} \rightarrow \overline{p}$$

9) Luật tương đương

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

10) Luật trung hòa

$$p \wedge \mathbf{1} \Leftrightarrow p$$

và $p \vee \mathbf{0} \Leftrightarrow p$

11) Luật phần tử bù

$$p \wedge \overline{p} \Leftrightarrow \mathbf{0}$$

và $p \vee \overline{p} \Leftrightarrow \mathbf{1}$

12) Luật thống trị

$$p \wedge \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{0}$$

và $p \vee \mathbf{1} \Leftrightarrow \mathbf{1}$

13) Luật hấp thụ

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

và $p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$

14) Luật đơn giản

$$(p \wedge q) \Rightarrow p$$

15) Luật mở rộng

$$p \Rightarrow (p \vee q)$$

Chứng minh:

Độc giả có thể kiểm tra dễ dàng 15 luật logic trên bằng cách lập bảng và so sánh chân trị của hai vế của các tương đương logic. Ở đây chúng tôi muốn giới thiệu một phương pháp chứng minh khác bằng cách lập bảng chân trị rút gọn. Điều này xuất phát từ nhận xét rằng trong một số trường hợp ta không cần biết tất cả các chân trị của n biến mệnh đề mà vẫn có thể xác định được chân trị của dạng mệnh đề tương ứng và do đó có thể rút gọn bảng chân trị của dạng mệnh đề đó (tức là ít hơn 2^n dòng). Để minh họa, chúng ta lập bảng chân trị rút gọn của hai vế trong luật phân phối.

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \quad (1)$$

Nhận xét rằng do định nghĩa của các mệnh đề nối liền và nối rời ta có:

- Nếu p sai thì cả hai vế của (1) đều sai mà không cần biết chân trị của các biến q, r .
- Nếu p đúng và q đúng thì cả hai vế của (1) đều đúng mà không cần biết chân trị của biến r .

Ta có bảng chân trị rút gọn sau:

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
1	1	x	1	1	1	x	1
	0	1	x	1	x	1	1
		0	0	0	0	0	0
0	x	x	x	0	0	0	0

(ở đây ta không cần quan tâm đến chân trị tại các vị trí có đánh dấu x).

So sánh hai cột chân trị của các dạng mệnh đề ở hai vế của (1) ta thấy chúng có cùng bảng chân trị và (1) được chứng minh.

Ví dụ:

Cho p, q, r là các biến mệnh đề. Chứng minh rằng:

$$(\bar{p} \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow r \quad (2)$$

Chúng ta chứng minh (2) bằng hai cách.

Cách 1: Lập bảng chân trị rút gọn tương tự như trong chứng minh Định lý 3.3.

r	q	p	$\bar{p}$	$\bar{p} \rightarrow r$	$q \rightarrow r$	$(\bar{p} \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \rightarrow r$
1	x	x	x	1	1	1	x	1
0	1	x	x	x	0	0	1	0
	0	1	0	1	1	1	0	1
		0	1	0	x	0	1	0

So sánh ta thấy các dạng mệnh đề ở hai vế của (2) có cùng bảng chân trị và (2) được chứng minh.

Cách 2: Biến đổi và sử dụng các luật logic trong Định lý 3.3 ta có:

$$(\bar{p} \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (\bar{q} \vee r) \quad (\text{Luật kéo theo})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \bar{q}) \vee r \quad (\text{Luật phân phối})$$

$$\Leftrightarrow \overline{p \rightarrow q} \vee r \quad (\text{Luật phủ định De Morgan})$$

$$\Leftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow r \quad (\text{Luật kéo theo})$$

§4. QUI TẮC SUY DIỄN

Trong một chứng minh toán học, xuất phát từ một số khẳng định đúng $p_1, p_2, \dots, p_n$ gọi là tiền đề, ta áp dụng các luật logic để suy ra chân lý của một khẳng định q gọi là kết luận. Ta gọi đó là qui tắc suy diễn. Nói cách khác, một qui tắc suy diễn là một hằng đúng có dạng:

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$$

nghĩa là $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q$, trong đó $p_1, p_2, \dots, p_n, q$ là các dạng mệnh đề theo các biến logic nào đó. Ta còn mô hình hóa qui tắc suy diễn dưới dạng sơ đồ:

$$\begin{array}{c} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ \hline p_n \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Sau đây là một số qui tắc suy diễn thường dùng mà ta có thể kiểm tra dễ dàng bằng cách lập bảng chân trị:

4.1. Qui tắc khẳng định:

$$(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$$

4.2. Qui tắc phủ định:

$$(p \rightarrow q) \wedge \bar{q} \Rightarrow \bar{p}$$

4.3. Tam đoạn luận:

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow (p \rightarrow r)$$

4.4. Tam đoạn luận rời:

$$(p \vee q) \wedge \bar{q} \Rightarrow p$$

4.5. Qui tắc phản chứng:

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \wedge \bar{q}) \rightarrow 0 \Rightarrow (p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$$

4.6. Qui tắc chứng minh theo trường hợp:

$$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow (p \vee q) \rightarrow r$$

Ví dụ:

a) Kiểm tra suy luận sau:

$$\begin{array}{c} p \rightarrow (q \rightarrow r) \\ p \vee s \\ t \rightarrow q \\ \bar{s} \\ \hline \therefore \bar{r} \rightarrow \bar{t} \end{array}$$

Giải:

Ta có:

- 1) $\bar{s}$ (Tiền đề)
- 2) $p \vee s$ (Tiền đề)
- 3) p (Tam đoạn luận rời)
- 4) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ (Tiền đề)
- 5) $q \rightarrow r$ (Qui tắc khẳng định)
- 6) $t \rightarrow q$ (Tiền đề)
- 7) $t \rightarrow r$ (Tam đoạn luận)

$$\therefore \bar{r} \rightarrow \bar{t} \quad (\text{Luật phản đảo})$$

Vậy suy luận trên là đúng.

b) Kiểm tra suy luận sau:

$$\begin{array}{c}
 p \rightarrow q \\
 \bar{r} \vee s \\
 \hline
 p \vee r \\
 \hline
 \therefore \bar{q} \rightarrow s
 \end{array}$$

Giải:

Ta có:

- 1) Giả sử $\overline{\bar{q} \rightarrow s}$ (Giả thiết phản chứng)
- 2) $\bar{q} \wedge \bar{s}$ (Luật phủ định De Morgan)
- 3) $\bar{q}$ và $\bar{s}$ (Luật đơn giản)
- 4) $p \rightarrow q$ (Tiền đề)
- 5) $\bar{p}$ (Qui tắc phủ định)
- 6) $\bar{r} \vee s$ (Tiền đề)
- 7) $\bar{r}$ (Từ 3, 6, do tam đoạn luận rời)
- 8) $\bar{p} \wedge \bar{r}$ (Định nghĩa phép nối liền)
- 9) $\overline{p \vee r}$ (Luật phủ định De Morgan)
- 10) $p \vee r$ (Tiền đề)
- 11) 0 (Luật phần tử bù)

$\therefore$ Suy luận trên là đúng (Qui tắc phản chứng).

c) Kiểm tra suy luận sau:

$$\begin{array}{c}
 p \\
 p \rightarrow r \\
 p \rightarrow (q \vee \bar{r}) \\
 \bar{q} \vee \bar{s} \\
 \hline
 \therefore s
 \end{array}$$

Giải:

Ta xét hệ sau:

$$\begin{cases}
 p = 1 & (1) \\
 p \rightarrow r = 1 & (2) \\
 p \rightarrow (q \vee \bar{r}) = 1 & (3) \\
 \bar{q} \vee \bar{s} = 1 & (4) \\
 s = 0 & (5)
 \end{cases}$$

Chú ý rằng nếu hệ trên vô nghiệm thì suy luận đã cho là đúng, còn nếu hệ trên có nghiệm thì suy luận đã cho là sai.

Ta thấy ngay (4) là hệ quả của (5). Mặt khác, từ (1) và (2), (3) ta suy ra:

$$\begin{cases} r = 1 \\ q \vee \bar{r} = 1 \end{cases}$$

Do đó $r = 1$, $q = 1$. Thử lại ta thấy $p = 1$, $q = 1$, $r = 1$, $s = 0$ là một nghiệm của hệ trên. Do đó suy luận trên là sai.

d) Kiểm tra suy luận sau:

Nếu An được lên chức và làm việc nhiều thì An sẽ được tăng lương. Nếu được tăng lương An sẽ mua xe mới. Mà An không mua xe mới. Vậy An không được lên chức hay An không làm việc nhiều.

Giải:

Đặt p = An được lên chức;

q = An làm việc nhiều;

r = An được tăng lương;

s = An mua xe mới.

Khi đó suy luận trên được biểu diễn như sau:

$$\begin{array}{l} (p \wedge q) \rightarrow r \\ r \rightarrow s \\ \hline \bar{s} \\ \hline \therefore \bar{p} \vee \bar{q} \end{array}$$

Ta có:

- 1) $\bar{s}$ (Tiền đề)
- 2) $r \rightarrow s$ (Tiền đề)
- 3) $\bar{r}$ (Qui tắc phủ định)
- 4) $(p \wedge q) \rightarrow r$ (Tiền đề)
- 5) $\overline{p \wedge q}$ (Qui tắc phủ định)
- 6) $\bar{p} \vee \bar{q}$ (Luật phủ định De Morgan)

Vậy suy luận trên là đúng.

§5. VỊ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ

5.1. Định nghĩa:

a) Cho A là một tập hợp khác rỗng. Giả sử rằng với ứng với mỗi $x = a \in A$ ta có một mệnh đề $p(a)$. Khi đó ta nói $p = p(x)$ là một vị từ theo một biến (xác định trên A).

b) Tổng quát, cho $A_1, A_2, \dots, A_n$ là n tập hợp khác rỗng. Giả sử rằng với ứng với mỗi $(x_1, x_2, \dots, x_n) = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ ta có một mệnh đề $p(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Khi đó ta nói $p = p(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là một vị từ theo n biến (xác định trên $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$).

Ví dụ:

1) Xét $p(n) = "n > 2"$ là một vị từ một biến xác định trên tập các số tự nhiên $\mathbf{N}$, ta thấy: với $n = 3; 4$ ta được các mệnh đề đúng $p(3); p(4)$, còn với $n = 0; 1$ ta được các mệnh đề sai $p(0); p(1)$.

2) Xét $p(x, y) = "x^2 + y = 1"$ là một vị từ theo hai biến xác định trên $\mathbf{R}^2$, ta thấy $p(0, 1)$ là một mệnh đề đúng, trong khi $p(1, 1)$ là một mệnh đề sai.

5.2. Định nghĩa:

Cho $p(x)$ là một vị từ theo một biến xác định trên A . Ta định nghĩa các mệnh đề lượng từ hóa của $p(x)$ như sau:

a) Mệnh đề "Với mọi x thuộc A , $p(x)$ ", ký hiệu bởi " $\forall x \in A, p(x)$ ", là mệnh đề được định bởi: " $\forall x \in A, p(x)$ " đúng khi và chỉ khi $p(a)$ luôn luôn đúng với mọi giá trị $a \in A$.

b) Mệnh đề "Tồn tại (ít nhất) (hay có (ít nhất)) một x thuộc A , $p(x)$ ", ký hiệu bởi " $\exists x \in A, p(x)$ ", là mệnh đề được định bởi: " $\exists x \in A, p(x)$ " đúng khi và chỉ khi có ít nhất một giá trị $x = a_0 \in A$ nào đó sao cho mệnh đề $p(a_0)$ đúng.

Chú ý: Các mệnh đề lượng từ hóa ở trên đều là các mệnh đề có chân trị xác định chứ không còn là các vị từ theo biến x nữa.

Ví dụ:

1) Mệnh đề " $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 3x + 1 \leq 0$ " là một mệnh đề sai vì tồn tại $x_0 = 1 \in \mathbf{R}$ chẳng hạn mà $x_0^2 + 3x_0 + 1 > 0$. Trong khi mệnh đề " $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 + 3x + 1 \leq 0$ " lại là một mệnh đề đúng vì tồn tại $x_1 = -1 \in \mathbf{R}$ chẳng hạn mà $x_1^2 + 3x_1 + 1 \leq 0$.

2) Mệnh đề " $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 1 \geq 2x$ " là một mệnh đề đúng vì với $\forall x \in \mathbf{R}$, theo bất đẳng thức Cauchy, ta luôn luôn có $x^2 + 1 \geq 2x$. Tương tự ta thấy mệnh đề " $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 1 < 0$ " là một mệnh đề sai.

Bây giờ xét $p(x, y)$ là một vị từ theo hai biến x, y xác định trên $A \times B$. Khi thay x bằng một phần tử cố định nhưng tùy ý $a \in A$ thì $p(a, y)$ trở thành một vị từ theo một biến y xác định trên B nên ta có thể lượng từ hóa $p(a, y)$ để được hai

mệnh đề “ $\forall y \in B, p(a, y)$ ” và “ $\exists y \in B, p(a, y)$ ”. Tương tự, bằng cách này ta xây dựng được hai vị từ theo một biến x xác định trên A : “ $\forall y \in B, p(x, y)$ ” và “ $\exists y \in B, p(x, y)$ ”.

5.3. Định nghĩa:

Cho $p(x, y)$ là một vị từ theo hai biến x, y xác định trên $A \times B$. Ta định nghĩa các mệnh đề lượng từ hóa của $p(x, y)$ như sau:

$$“\forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y)” = \forall x \in A, (\forall y \in B, p(x, y))”$$

$$“\forall x \in A, \exists y \in B, p(x, y)” = \forall x \in A, (\exists y \in B, p(x, y))”$$

$$“\exists x \in A, \forall y \in B, p(x, y)” = \exists x \in A, (\forall y \in B, p(x, y))”$$

$$“\exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y)” = \exists x \in A, (\exists y \in B, p(x, y))”$$

Ví dụ:

Xét vị từ $p(x, y) = “x + 2y < 1”$ theo hai biến x, y xác định trên $\mathbf{R}^2$, ta thấy:

Mệnh đề “ $\forall x \in \mathbf{R}, \forall y \in \mathbf{R}, x + 2y < 1$ ” sai vì tồn tại $x_0 = 0, y_0 = 1 \in \mathbf{R}$ chẳng hạn mà $x_0 + 2y_0 \geq 1$.

Mệnh đề “ $\forall x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{R}, x + 2y < 1$ ” đúng vì với mỗi $x = a \in \mathbf{R}$, tồn tại $y_a \in \mathbf{R}$, chẳng hạn $y_a = -a/2$, sao cho $a + 2y_a < 1$.

Mệnh đề “ $\exists x \in \mathbf{R}, \forall y \in \mathbf{R}, x + 2y < 1$ ” sai vì không thể có $x = a \in \mathbf{R}$ để bất đẳng thức $a + 2y < 1$ được thỏa với mọi $y \in \mathbf{R}$ (chẳng hạn, $y = -a/2 + 2$ không thể thỏa bất đẳng thức này).

Mệnh đề “ $\exists x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{R}, x + 2y < 1$ ” đúng vì tồn tại $x_0 = 0, y_0 = 0 \in \mathbf{R}$ chẳng hạn thỏa $x_0 + 2y_0 < 1$.

Từ Định nghĩa 5.3 ta dễ dàng suy ra kết quả sau:

5.4. Mệnh đề:

Cho $p(x, y)$ là một vị từ theo hai biến x, y xác định trên $A \times B$. Khi đó:

$$1) “\forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y)”$$

$$\Leftrightarrow “\forall y \in B, \forall x \in A, p(x, y)”$$

$$2) “\exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y)”$$

$$\Leftrightarrow “\exists y \in B, \exists x \in A, p(x, y)”$$

$$3) “\exists x \in A, \forall y \in B, p(x, y)”$$

$$\Rightarrow “\forall y \in B, \exists x \in A, p(x, y)”$$

Chiều đảo của 3) nói chung không đúng.

Từ Định nghĩa 5.1 và 5.3 ta có kết quả sau về phủ định các mệnh đề lượng từ hóa.

5.5. Định lý:

a) Với $p(x)$ là một vị từ theo một biến xác định trên A , ta có:

$$\overline{\forall x \in A, p(x)} \Leftrightarrow \exists x \in A, \overline{p(x)};$$

$$\overline{\exists x \in A, p(x)} \Leftrightarrow \forall x \in A, \overline{p(x)};$$

b) Phủ định của mệnh đề lượng từ hóa từ vị từ $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$ có được bằng cách thay lượng từ $\forall$ bằng lượng từ $\exists$ và ngược lại, và thay vị từ $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$ bằng vị từ $\overline{p(x_1, x_2, \dots, x_n)}$.

Chú ý:

Một cách tự nhiên, với $p(x)$ là một vị từ theo một biến xác định trên A , ký hiệu $\overline{p(x)}$ để chỉ vị từ phủ định cũng xác định trên A và nhận giá trị là $\overline{p(a)}$ khi x nhận giá trị $a \in A$. Tương tự cho ký hiệu $\overline{p(x_1, x_2, \dots, x_n)}$.

Ví dụ:

1) Phủ định của mệnh đề “Hôm nay, mọi sinh viên lớp T97A1 đều có mặt” là “Hôm nay, có (ít nhất) một sinh viên lớp T97A1 vắng mặt”.

2) Phủ định của mệnh đề “Trong lớp T97B1 có (ít nhất một) sinh viên được thưởng” là “Trong lớp T97B1 không có sinh viên nào được thưởng”.

3) Phủ định của mệnh đề

$$“\forall x \in A, 2x + 1 \leq 0” \text{ là } “\exists x \in A, 2x + 1 > 0”.$$

4) Phủ định của mệnh đề

$$“\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon”.$$

(điều kiện để hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = a$) là:

$$“\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in \mathbb{R}, |x - a| < \delta \wedge (|f(x) - f(a)| \geq \varepsilon)”.$$

§6. PHƯƠNG PHÁP QUI NẠP

Giả sử ứng với mỗi số nguyên dương $n \geq n_0$ (n_0 là một số nguyên dương cố định) ta có mệnh đề $p(n)$. Để chứng minh các mệnh đề $p(n)$ đều đúng với mọi $n \geq n_0$ ta có thể sử dụng nguyên lý qui nạp sau:

Nguyên lý qui nạp:

$$(p(n_0) \wedge (\forall k \geq n_0, p(k) \rightarrow p(k + 1))) \Rightarrow (\forall n \geq n_0, p(n)).$$

Nói cách khác, để chứng minh các mệnh đề $p(n)$ đúng với mọi $n \geq n_0$ ta có

thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra rằng $p(n)$ đúng với $n = n_0$, nghĩa là $p(n_0)$ đúng.

Bước 2: Giả sử $p(n)$ đúng với $n = k$, nghĩa là $p(k)$ đúng, trong đó k là một số nguyên dương tùy ý (nhưng cố định) nào đó $\geq n_0$. Ta phải chứng minh $p(n)$ vẫn còn đúng với $n = k + 1$, nghĩa là $p(k+1)$ vẫn đúng.

Bước 3: Theo nguyên lý qui nạp ta kết luận $p(n)$ đúng với mọi $n \geq n_0$.

Ví dụ:

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương $n \geq 1$, ta có:

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (1)$$

Giải:

Ta chứng minh bằng qui nạp theo n .

Dễ thấy (1) đúng với $n = 1$.

Giả sử (1) đúng với $n = k \geq 1$, nghĩa là:

$$1^2 + 2^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} \quad (2)$$

Ta sẽ chứng minh (1) vẫn đúng với $n = k + 1$, nghĩa là:

$$1^2 + 2^2 + \dots + (k+1)^2 = \frac{(k+1)[(k+1)+1][2(k+1)+1]}{6} \quad (3)$$

Thật vậy, ta có:

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + \dots + (k+1)^2 &= (1^2 + 2^2 + \dots + k^2) + (k+1)^2 \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \quad (\text{do (2)}) \\ &= (k+1) \left(\frac{k(2k+1)}{6} + k+1 \right) \\ &= \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6} \\ &= \frac{(k+1)[(k+1)+1][2(k+1)+1]}{6} \end{aligned}$$

Vậy (3) được chứng minh và (1) vẫn còn đúng với $n = k + 1$. Theo nguyên lý

qui nạp ta kết luận (1) đúng với mọi số nguyên dương $n \geq 1$.

Nhận xét:

Từ nguyên lý qui nạp ta sẽ dễ dàng suy ra *nguyên lý qui nạp mở rộng* sau:

$$(p(n_0) \wedge (\forall k \geq n_0, (p(n_0) \wedge \dots \wedge p(k)) \rightarrow p(k+1)))$$

$$\Rightarrow (\forall n \geq n_0, p(n)).$$

Từ đó ta có phương pháp chứng minh qui nạp mở rộng (đôi khi tỏ ra rất hiệu quả so với phương pháp chứng minh qui nạp ở trên) như sau:

Bước 1. Như trên

Bước 2. Giả sử $p(n)$ đúng với mọi $n_0 \leq n \leq k$, nghĩa là $p(n_0), p(n_0 + 1), \dots, p(k)$ đều đúng, trong đó k là một số nguyên dương tùy ý (nhưng cố định) nào đó $\geq n_0$. Ta phải chứng minh $p(n)$ vẫn còn đúng với $n = k + 1$, nghĩa là $p(k + 1)$ vẫn đúng.

Bước 3. Theo nguyên lý qui nạp mở rộng ta kết luận $p(n)$ đúng với mọi $n \geq n_0$.

Ví dụ: Cho dãy số $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ định bởi:

$$\begin{cases} x_0 = 0; \\ x_1 = 1; \\ x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2}; \quad \forall n \geq 2. \end{cases}$$

Chứng minh rằng với mọi $n \geq 0$ ta có $x_n = 2^n - 1$ (1)

Giải:

Ta chứng minh bằng phương pháp qui nạp mở rộng theo n .

Dễ thấy (1) đúng với $n = 0; 1$

Giả sử (1) đúng với mọi $0 \leq n \leq k$ ($k \geq 1$ cố định), nghĩa là với mọi $0 \leq n \leq k$, ta có:

$$x_n = 2^n - 1 \quad (2)$$

Ta sẽ chứng minh (1) đúng với $n = k + 1$, nghĩa là:

$$x_{k+1} = 2^{k+1} - 1 \quad (3)$$

Thật vậy, theo giả thiết (2) ta có (ứng với $n = k - 1; k$): $x_{k-1} = 2^{k-1} - 1$ và $x_k = 2^k - 1$. Do đó:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= 3x_k - 2x_{k-1} \quad (\text{theo giả thiết}) \\ &= 3(2^k - 1) - 2(2^{k-1} - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 3 \cdot 2^k - 3 - 2^k + 2 \\
&= 2 \cdot 2^k - 1 \\
&= 2^{k+1} - 1
\end{aligned}$$

Vậy (3) được chứng minh và (1) vẫn còn đúng với $n = k + 1$. Theo nguyên lý qui nạp mở rộng ta kết luận (1) đúng với mọi số nguyên dương n .

§7. HỆ THỨC ĐỆ QUI

7.1. Định nghĩa:

Một hệ thức đệ qui tuyến tính cấp k (hay một phương trình sai phân tuyến tính cấp k) là một hệ thức có dạng:

$$a_0 x_n + a_1 x_{n-1} + \dots + a_k x_{n-k} = f_n \quad (1)$$

trong đó $a_0 \neq 0$, $a_1, \dots, a_k$ là các hệ số thực; $\{f_n\}$ là một dãy số thực cho trước và $\{x_n\}$ là dãy ẩn nhận các giá trị thực.

Trường hợp dãy $f_n = 0$ với mọi n thì (1) trở thành

$$a_0 x_n + a_1 x_{n-1} + \dots + a_k x_{n-k} = 0 \quad (2)$$

Ta nói (2) là một hệ thức đệ qui tuyến tính thuần nhất cấp k .

7.2. Nghiệm tổng quát và nghiệm riêng:

Mỗi dãy $\{x_n\}$ thỏa (1) được gọi là một nghiệm của (1). Nhận xét rằng mỗi nghiệm $\{x_n\}$ của (1) được hoàn toàn xác định bởi k giá trị ban đầu $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$.

Họ dãy số $\{x_n = x_n(C_1, C_2, \dots, C_k)\}$ phụ thuộc vào k họ tham số $C_1, C_2, \dots, C_k$ được gọi là nghiệm tổng quát của (1) nếu mọi dãy của họ này đều là nghiệm của (1) và với mọi k giá trị ban đầu $y_0, y_1, \dots, y_{k-1}$, tồn tại duy nhất các giá trị của k tham số $C_1, C_2, \dots, C_k$ sao cho nghiệm $\{x_n\}$ tương ứng thỏa

$$x_0 = y_0, x_1 = y_1, \dots, x_{k-1} = y_{k-1} \quad (*)$$

Khi đó, nghiệm $\{x_n\}$ tương ứng được gọi nghiệm riêng ứng với điều kiện ban đầu $(*)$.

Giải một hệ thức đệ qui là đi tìm nghiệm tổng quát của nó; nhưng nếu hệ thức đệ qui có kèm theo điều kiện ban đầu, ta phải tìm nghiệm riêng thỏa điều kiện ban đầu đó.

7.3. Một số ví dụ:

1) Ví dụ 1: Một cầu thang có n bậc. Mỗi bước đi gồm 1 hoặc 2 bậc. Gọi x_n là số cách đi hết cầu thang. Tìm một hệ thức đệ qui cho x_n

Giải.

Với $n = 1$, ta có $x_1 = 1$.

Với $n = 2$, ta có $x_2 = 2$.

Với $n > 2$, để khảo sát x_n ta chia thành hai trường hợp loại trừ lẫn nhau:

- Trường hợp 1: Bước đầu tiên gồm 1 bậc.

Khi đó, cầu thang còn $n-1$ bậc nên số cách đi hết cầu thang trong trường hợp này là x_{n-1} .

- Trường hợp 2: Bước đầu tiên gồm 2 bậc.

Khi đó, cầu thang còn $n-2$ bậc nên số cách đi hết cầu thang trong trường hợp này là x_{n-2} .

Theo nguyên lý cộng, số cách đi hết cầu thang là $x_{n-1} + x_{n-2}$. Do đó ta có:

$$x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$$

hay $x_n - x_{n-1} - x_{n-2} = 0$

Vậy ta có hệ thức đệ qui tuyến tính thuần nhất cấp 2:

$$\begin{cases} x_n - x_{n-1} - x_{n-2} = 0; \\ x_1 = 1, x_2 = 2. \end{cases}$$

2) Ví dụ 2: Bài toán Tháp Hà Nội

Có 3 cọc A, B, C và n đĩa (có lỗ để đặt vào cọc) với đường kính đôi một khác nhau. Nguyên tắc đặt đĩa vào cọc là: mỗi đĩa chỉ được chồng lên đĩa lớn hơn nó. Ban đầu, cả n đĩa được đặt chồng lên nhau ở cọc A, hai cọc B và C để trống. Vấn đề đặt ra là chuyển cả n đĩa ở cọc A sang cọc C (có thể qua trung gian cọc B), mỗi lần chỉ chuyển một đĩa. Gọi x_n là số lần chuyển đĩa. Tìm một hệ thức đệ qui cho x_n .

Giải.

Với $n = 1$ ta có $x_1 = 1$.

Với $n > 1$, trước hết ta chuyển $n-1$ đĩa bên trên sang cọc B qua trung gian cọc C (giữ nguyên đĩa thứ n dưới cùng ở cọc A). Số lần chuyển $n-1$ đĩa đó là x_{n-1} . Sau đó ta chuyển đĩa thứ n từ cọc A sang cọc C. Cuối cùng ta chuyển $n-1$ đĩa từ cọc B sang cọc C. Số lần chuyển $n-1$ đĩa đó lại là x_{n-1} .

Như vậy số lần chuyển toàn bộ n đĩa từ A sang C là:

$$x_{n-1} + 1 + x_{n-1} = 2x_{n-1} + 1.$$

Nghĩa là $x_n = 2x_{n-1} + 1$, ta có hệ thức đệ qui tuyến tính không thuần nhất cấp 1:

$$\begin{cases} x_n = 2x_{n-1} + 1; \\ x_1 = 1. \end{cases}$$

7.4. Hệ thức đệ qui tuyến tính thuần nhất

Xét hệ thức đệ qui tuyến tính thuần nhất

$$a_0 x_n + a_1 x_{n-1} + \dots + a_k x_{n-k} = 0 \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là phương trình bậc k định bởi:

$$a_0 \lambda^k + a_1 \lambda^{k-1} + \dots + a_k = 0 \quad (*)$$

1) Trường hợp $k = 1$:

Phương trình đặc trưng (*) trở thành $a_0 \lambda + a_1 = 0$ nên có nghiệm là $\lambda_0 = -a_1/a_0$. Khi đó, (2) có nghiệm tổng quát là:

$$x_n = C\lambda_0^n$$

Ví dụ: Hệ thức đệ qui

$$\begin{cases} 2x_n - 3x_{n-1} = 0 \\ x_1 = 1. \end{cases}$$

là một hệ thức đệ qui tuyến tính thuần nhất cấp 1. Phương trình đặc trưng: $2\lambda - 3 = 0$ có nghiệm là $\lambda_0 = 3/2$. Do đó nghiệm tổng quát là:

$$x_n = C\left(\frac{3}{2}\right)^n$$

Từ điều kiện ban đầu $x_1 = 1$, Suy ra $C = \frac{2}{3}$ và do đó nghiệm của hệ thức đệ qui đã cho là:

$$x_n = \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}.$$

2) Trường hợp $k = 2$:

Phương trình đặc trưng (*) trở thành

$$a_0 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0 \quad (*)$$

Người ta chứng minh được kết quả sau:

a) Nếu (*) có hai nghiệm thực phân biệt λ_1 và λ_2 thì (2) có nghiệm tổng quát là:

$$x_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n$$

b) Nếu (*) có nghiệm kép thực λ_0 thì (2) có nghiệm tổng quát là:

$$x_n = (C_1 + nC_2)\lambda_0^n$$

c) Nếu (*) có hai nghiệm phức liên hợp được viết dưới dạng lượng giác $\lambda = r(\cos \varphi \pm i \sin \varphi)$ thì (2) có nghiệm tổng quát là:

$$x_n = r^n (C_1 \cos n\varphi + C_2 \sin n\varphi)$$

Ví dụ: Giải các hệ thức đệ qui sau:

a) $2x_n - 3x_{n-1} + x_{n-2} = 0.$

b)
$$\begin{cases} 4x_{n+1} - 12x_n + 9x_{n-1} = 0; \\ x_0 = 2; x_1 = 4. \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x_{n+2} - 2x_{n+1} + 4x_n = 0; \\ x_1 = 4; x_2 = 4. \end{cases}$$

Giải.

a) $2x_n - 3x_{n-1} + x_{n-2} = 0 \quad (1)$

Phương trình đặc trưng của (1) là:

$$2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0 \quad (*)$$

có hai nghiệm thực là $\lambda_1 = 1$ và $\lambda_2 = 1/2$. Do đó nghiệm tổng quát của (1) là:

$$x_n = C_1 + C_2(1/2)^n.$$

b)
$$\begin{cases} 4x_{n+1} - 12x_n + 9x_{n-1} = 0; \\ x_0 = 2; x_1 = 4. \end{cases} \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là:

$$4\lambda^2 - 12\lambda + 9 = 0 \quad (*)$$

có nghiệm thực kép là $\lambda_0 = 3/2$ Do đó nghiệm tổng quát của (2) là:

$$x_n = (C_1 + nC_2)(3/2)^n.$$

Từ điều kiện ban đầu $x_0 = 2; x_1 = 4$ ta suy ra:

$$\begin{cases} C_1 = 2; \\ \frac{3}{2}(C_1 + C_2) = 4. \end{cases}$$

Suy ra $C_1 = 2$ và $C_2 = 2/3$.

Vậy nghiệm của (2) là:

$$x_n = (3 + n)(3/2)^{n-1}.$$

$$c) \begin{cases} x_{n+2} - 2x_{n+1} + 4x_n = 0; \\ x_1 = 4; x_2 = 4. \end{cases} \quad (3)$$

Phương trình đặc trưng của (3) là:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 4 = 0 \quad (*)$$

có hai nghiệm phức liên hợp là $\lambda = 1 \pm i\sqrt{3}$. Ta viết hai nghiệm trên dưới dạng lượng giác:

$$\lambda = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} \pm i\sin\frac{\pi}{3}\right).$$

Do đó nghiệm tổng quát của (3) là:

$$x_n = 2^n \left(C_1 \cos\frac{n\pi}{3} + C_2 \sin\frac{n\pi}{3} \right).$$

Từ điều kiện ban đầu $x_1 = 4; x_2 = 4$ ta suy ra:

$$\begin{cases} 2\left(\frac{1}{2}C_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}C_2\right) = 4 \\ 4\left(-\frac{1}{2}C_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}C_2\right) = 4 \end{cases}$$

Suy ra $C_1 = 1$ và $C_2 = \sqrt{3}$.

Vậy nghiệm của (3) là:

$$x_n = 2^n \left(\cos\frac{n\pi}{3} + \sqrt{3} \sin\frac{n\pi}{3} \right).$$

7.5. Hệ thức đệ qui tuyến tính không thuần nhất

Xét hệ thức đệ qui tuyến tính không thuần nhất

$$a_0 x_n + a_1 x_{n-1} + \dots + a_k x_{n-k} = f_n \quad (1)$$

Hệ thức đệ qui tuyến tính thuần nhất tương ứng là:

$$a_0 x_n + a_1 x_{n-1} + \dots + a_k x_{n-k} = 0 \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là:

$$a_0 \lambda^k + a_1 \lambda^{k-1} + \dots + a_k = 0 \quad (*)$$

Người ta chứng minh được kết quả sau:

1) Nghiệm tổng quát của (1) = Nghiệm tổng quát của (2) + một nghiệm riêng của (1)

2) Cách tìm một nghiệm riêng của (1) khi vế phải f_n của (1) có dạng đặc biệt như sau:

a) *Trường hợp 1:* $f_n = P_r(n)$, trong đó $P_r(n)$ là một đa thức bậc r theo n .

Khi đó ta xét $\lambda_0 = 1$. Có 3 trường hợp nhỏ:

- Nếu $\lambda_0 = 1$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng (*) thì (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = Q_r(n)$$

- Nếu $\lambda_0 = 1$ là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng (*) thì (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = nQ_r(n)$$

- Nếu $\lambda_0 = 1$ là nghiệm kép của phương trình đặc trưng (*) thì (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = n^2 Q_r(n)$$

trong đó $Q_r(n) = A_r n^r + A_{r-1} n^{r-1} + \dots + A_0$ là đa thức tổng quát có cùng bậc r với $P_r(n)$, trong đó $A_r, A_{r-1}, \dots, A_0$ là $r+1$ hệ số cần xác định. Để xác định các hệ số trên ta cần thế $x_n, x_{n-1}, \dots, x_{n-k}$ vào (1) và cho n nhận $r+1$ giá trị nguyên nào đó hoặc đồng nhất các hệ số tương ứng ở hai vế để được một hệ phương trình. Các hệ số trên là nghiệm của hệ phương trình này.

b) *Trường hợp 2:* $f_n = \beta^n P_r(n)$, trong đó $P_r(n)$ là một đa thức bậc r theo n ; β là một hằng số.

Khi đó ta xét $\lambda_0 = \beta$. Có 3 trường hợp nhỏ:

- Nếu $\lambda_0 = \beta$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng (*) thì (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = \beta^n Q_r(n)$$

- Nếu $\lambda_0 = \beta$ là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng (*) thì (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = n\beta^n Q_r(n)$$

- Nếu $\lambda_0 = \beta$ là nghiệm kép của phương trình đặc trưng (*) thì (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = n^2 \beta^n Q_r(n)$$

trong đó $Q_r(n) = A_r n^r + A_{r-1} n^{r-1} + \dots + A_0$ là đa thức tổng quát có cùng bậc r với

$P_r(n)$, trong đó $A_r, A_{r-1}, \dots, A_0$ là $r+1$ hệ số cần xác định. Cách xác định các số đó tương tự như trên.

c) *Trường hợp 3:* $f_n = P_m(n)\cos n\varphi + Q_l(n)\sin n\varphi$, trong đó $P_m(n), Q_l(n)$ lần lượt là các bậc m, l theo n ; φ là hằng số ($\varphi \neq k\pi$).

Khi đó ta xét $\lambda_0 = \cos\varphi \pm i\sin\varphi$. Có 2 trường hợp nhỏ:

- Nếu $\lambda_0 = \cos\varphi \pm i\sin\varphi$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng (*) thì (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = R_k(n)\cos n\varphi + S_k(n)\sin n\varphi$$

- Nếu $\lambda_0 = \cos\varphi \pm i\sin\varphi$ là nghiệm của phương trình đặc trưng (*) thì (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = n(R_k(n)\cos n\varphi + S_k(n)\sin n\varphi),$$

trong đó $R_k(n); S_k(n)$ là các đa thức tổng quát theo n có bậc $k = \max\{m, l\}$ với $2r+2$ hệ số cần xác định:

$$\begin{aligned} R_k(n) &= A_k n^k + A_{k-1} n^{k-1} + \dots + A_0, \\ S_k(n) &= B_k n^k + B_{k-1} n^{k-1} + \dots + B_0. \end{aligned}$$

Cách xác định các hệ số đó tương tự như trên.

d) *Trường hợp 4:* $f_n = f_{n_1} + f_{n_2} + \dots + f_{n_s}$, trong đó các $f_{n_1}, f_{n_2}, \dots, f_{n_s}$ thuộc 3 dạng đã xét ở trên.

Bằng cách như trên ta tìm được nghiệm riêng x_{ni} ($1 \leq i \leq s$) của hệ thức đệ qui:

$$a_0 x_n + a_1 x_{n-1} + \dots + a_k x_{n-k} = f_{ni}$$

Khi đó $x_n = x_{n_1} + x_{n_2} + \dots + x_{n_s}$ là một nghiệm riêng của (1)

Ví dụ: Giải các hệ thức đệ qui sau:

a) $2x_n - 3x_{n-1} + x_{n-2} = 4n + 1.$

b)
$$\begin{cases} x_{n+1} - 6x_n + 9x_{n-1} = (18n + 12)3^n; \\ x_0 = 2; x_1 = 0. \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} 4x_{n+1} - 12x_n + 9x_{n-1} = (2n^2 + 29n + 56)2^{n-1}; \\ x_0 = 1; x_1 = -2. \end{cases}$$

d) $x_{n+2} - 3x_{n+1} + 2x_n = \cos \frac{n\pi}{4} - (3 - 3\sqrt{2}) \sin \frac{n\pi}{4}$

$$e) \quad x_n - 4x_{n-1} + 3x_{n-2} = 20 + (2-n)2^{n-2} + 3.4^n$$

Giải.

$$a) \quad 2x_n - 3x_{n-1} + x_{n-2} = 4n + 1 \quad (1)$$

Hệ thức đệ qui tuyến tính thuần nhất là:

$$2x_n - 3x_{n-1} + x_{n-2} = 0 \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là:

$$2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0 \quad (*)$$

có hai nghiệm thực là $\lambda_1 = 1$ và $\lambda_2 = 1/2$.

Do đó nghiệm tổng quát của (2) là:

$$x_n = C_1 + C_2(1/2)^n. \quad (3)$$

Bây giờ ta tìm một nghiệm riêng của (1).

Vế phải của (1) là $f_n = 4n+1$ có dạng $P_r(n)$ là đa thức bậc $r = 1$ theo n .

Vì $\lambda_0 = 1$ là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng (*) nên (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = n(an + b) \quad (4)$$

Thế (4) vào (1) ta được:

$$2n(an+b) - 3(n-1)[a(n-1)+b] + (n-2)[a(n-2) + b] = 4n + 1.$$

Cho n lần lượt nhận hai giá trị $n = 0$; $n = 1$ ta được hệ:

$$\begin{cases} a + b = 1; \\ 3a + b = 5. \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được $a = 2$; $b = -1$. Thế vào (4) ta tìm được một nghiệm riêng của (1) là:

$$x_n = n(2n - 1) \quad (5)$$

Từ (3) và (5) ta suy ra nghiệm tổng quát của (1) là:

$$x_n = C_1 + C_2(1/2)^n + n(2n - 1)$$

$$b) \quad \begin{cases} x_{n+1} - 6x_n + 9x_{n-1} = (18n + 12)3^n; \\ x_0 = 2; x_1 = 0. \end{cases}$$

Xét hệ thức đệ qui:

$$x_{n+1} - 6x_n + 9x_{n-1} = (18n + 12)3^n. \quad (1)$$

Hệ thức đệ qui tuyến tính thuần nhất là:

$$x_{n+1} - 6x_n + 9x_{n-1} = 0 \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (1) là:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0 \quad (*)$$

có một nghiệm thực kép là $\lambda = 3$.

Do đó nghiệm tổng quát của (2) là:

$$x_n = (C_1 + nC_2) \cdot 3^n \quad (3)$$

Bây giờ ta tìm một nghiệm riêng của (1).

Vế phải của (1) là $f_n = (18n + 12)3^n$ có dạng $\beta^n P_r(n)$ với $\beta = 3$ và $P_r(n)$ là đa thức bậc $r = 1$ theo n .

Vì $\lambda_0 = 3$ là nghiệm kép của phương trình đặc trưng (*) nên (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = n^2 (an + b) 3^n \quad (4)$$

Thế (4) vào (1) ta được:

$$(n+1)^2 [a(n+1) + b] 3^{n+1} - 6n^2 [an + b] 3^n + 9(n-1)^2 [a(n-1) + b] 3^{n-1} = (18n+12)3^n$$

Cho n lần lượt nhận hai giá trị $n = 0$; $n = 1$ ta được hệ:

$$\begin{cases} 6b = 12; \\ 54a + 18b = 90. \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được $a = 1$; $b = 2$. Thế vào (4) ta tìm được một nghiệm riêng của (1) là:

$$x_n = n^2 (n + 2) 3^n \quad (5)$$

Từ (3) và (5) ta suy ra nghiệm tổng quát của (1) là:

$$x_n = (C_1 + nC_2) 3^n + n^2 (n + 2) 3^n \quad (6)$$

Thay điều kiện $x_0 = 2$; $x_1 = 0$ vào (6) ta được:

$$\begin{cases} C_1 = 2; \\ 3C_1 + 3C_2 + 9 = 0. \end{cases}$$

Từ đó ta có:

$$C_1 = 2; C_2 = -5.$$

Thế vào (6) ta có nghiệm riêng cần tìm của (1) là:

$$c) \quad \begin{cases} x_n = (n^3 + 2n^2 - 5n + 2)3^n \\ \begin{cases} 4x_{n+1} - 12x_n + 9x_{n-1} = (2n^2 + 29n + 56)2^{n-1}; \\ x_0 = 1; x_1 = -2. \end{cases} \end{cases}$$

Xét hệ thức đệ qui:

$$4x_{n+1} - 12x_n + 9x_{n-1} = (2n^2 + 29n + 56)2^{n-1} \quad (1)$$

Hệ thức đệ qui tuyến tính thuần nhất là:

$$4x_{n+1} - 12x_n + 9x_{n-1} = 0. \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là:

$$4\lambda^2 - 12\lambda + 9 = 0 \quad (*)$$

có một nghiệm thực kép là $\lambda = 3/2$.

Do đó nghiệm tổng quát của (2) là:

$$x_n = (C_1 + nC_2)(3/2)^n. \quad (3)$$

Bây giờ ta tìm một nghiệm riêng của (1).

Vế phải của (1) là

$$f_n = (2n^2 + 29n + 56)2^{n-1}$$

có dạng $\beta^n P_r(n)$ với $\beta = 2$ và $P_r(n)$ là đa thức bậc $r = 2$ theo n .

Vì $\beta = 2$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng (*) nên (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = (an^2 + bn + c)2^n \quad (4)$$

Thế (4) vào (1) ta được:

$$4[a(n+1)^2 + b(n+1) + c]2^{n+1} - 12[an^2 + bn + c]2^n + 9[a(n-1)^2 + b(n-1) + c]2^{n-1} = (2n^2 + 29n + 56)2^{n-1}$$

Cho n lần lượt nhận ba giá trị $n = -1; n = 0; n = 1$ ta được hệ:

$$\begin{cases} 3a + \frac{3}{2}b + \frac{1}{4}c = \frac{29}{4}; \\ \frac{25}{2}a + \frac{7}{2}b + \frac{1}{2}c = 28; \\ 40a + 8b + c = 87. \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được $a = 2; b = 1; c = -1$. Thế vào (4) ta tìm được một nghiệm riêng của (1) là:

$$x_n = (2n^2 + n - 1)2^n \quad (5)$$

Từ (3) và (5) ta suy ra nghiệm tổng quát của (1) là:

$$x_n = (C_1 + nC_2)(3/2)^n + (2n^2 + n - 1)2^n \quad (6)$$

Thay điều kiện $x_0 = 1$; $x_1 = -2$ vào (6) ta được:

$$\begin{cases} C_1 - 1 = 1; \\ \frac{3}{2}C_1 + \frac{3}{2}C_2 + 4 = -2. \end{cases}$$

Từ đó ta có:

$$C_1 = 2; C_2 = -6.$$

Thế vào (6) ta có nghiệm riêng cần tìm của (1) là:

$$x_n = (2 - 6n)(3/2)^n + (2n^2 + n - 1)2^n$$

$$d) \quad x_{n+2} - 3x_{n+1} + 2x_n = \cos \frac{n\pi}{4} - (3 - 3\sqrt{2}) \sin \frac{n\pi}{4} \quad (1)$$

Hệ thức đệ qui tuyến tính thuần nhất là:

$$x_{n+2} - 3x_{n+1} + 2x_n = 0 \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là:

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \quad (*)$$

có hai nghiệm thực phân biệt là $\lambda_1 = 1$; $\lambda_2 = 2$.

Do đó nghiệm tổng quát của (2) là:

$$x_n = C_1 + C_2 2^n. \quad (3)$$

Bây giờ ta tìm một nghiệm riêng của (1).

Vế phải của (1) là

$$f_n = \cos \frac{n\pi}{4} - (3 - 3\sqrt{2}) \sin \frac{n\pi}{4}$$

có dạng $\alpha \cos n\varphi + \beta \sin n\varphi$ với $\varphi = \pi/4$.

Vì $\lambda_0 = \cos \frac{\pi}{4} \pm i \sin \frac{\pi}{4}$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng (*)

nên (1) có một nghiệm riêng dạng:

$$x_n = a \cos \frac{n\pi}{4} + b \sin \frac{n\pi}{4} \quad (4)$$

Thế (4) vào (1) ta được:

$$a \cos \frac{(n+2)\pi}{4} + b \sin \frac{(n+2)\pi}{4} - 3 \left[a \cos \frac{(n+1)\pi}{4} + b \sin \frac{(n+1)\pi}{4} \right] + 2(a \cos \frac{n\pi}{4} + b \sin \frac{n\pi}{4})$$

$$= \cos \frac{n\pi}{4} - (3 - 3\sqrt{2}) \sin \frac{n\pi}{4}$$

Cho n lần lượt nhận hai giá trị $n = 0$; $n = -1$; ta được hệ:

$$\begin{cases} (2 - 3\frac{\sqrt{2}}{2})a + (1 - 3\frac{\sqrt{2}}{2})b = 1; \\ (3\frac{\sqrt{2}}{2} - 3)a - \frac{\sqrt{2}}{2}b = 2\sqrt{2} - 3. \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được $a = 1$; $b = -1$. Thế vào (4) ta tìm được một nghiệm riêng của (1) là:

$$x_n = \cos \frac{n\pi}{4} - \sin \frac{n\pi}{4} \quad (5)$$

Từ (3) và (5) ta suy ra nghiệm tổng quát của (1) là:

$$x_n = C_1 + C_2 \cdot 2^n + \cos \frac{n\pi}{4} - \sin \frac{n\pi}{4}$$

e) $x_n - 4x_{n-1} + 3x_{n-2} = 20 + (2-n)2^{n-2} + 3 \cdot 4^n \quad (1)$

Hệ thức đệ qui tuyến tính thuần nhất là:

$$x_n - 4x_{n-1} + 3x_{n-2} = 0 \quad (2)$$

Phương trình đặc trưng của (2) là:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \quad (*)$$

có hai nghiệm thực phân biệt là $\lambda_1 = 1$; $\lambda_2 = 3$.

Do đó nghiệm tổng quát của (2) là:

$$x_n = C_1 + C_2 \cdot 3^n \quad (3)$$

Bây giờ ta tìm một nghiệm riêng của (1).

Vế phải của (1) là

$$f_n = 20 + (2-n)2^{n-2} + 3 \cdot 4^n$$

có dạng ở Trường hợp 4.

Xét các hệ thức đệ qui:

$$x_n - 4x_{n-1} + 3x_{n-2} = 20 \quad (1')$$

$$x_n - 4x_{n-1} + 3x_{n-2} = (2-n)2^{n-2} \quad (1'')$$

$$x_n - 4x_{n-1} + 3x_{n-2} = 3 \cdot 4^n \quad (1''')$$

Lý luận tương tự như trên ta tìm được:

- Một nghiệm riêng của (1') là $x_{n1} = -10n$

- Một nghiệm riêng của (1'') là $x_{n2} = n2^n$

- Một nghiệm riêng của (1''') là $x_{n3} = 4^{n+2}$

Suy ra một nghiệm riêng của (1) là:

$$x_{n1} = -10n + n2^n + 4^{n+2} \quad (4)$$

Từ (3) và (4) ta suy ra nghiệm tổng quát của (1) là:

$$x_n = C_1 + C_2 \cdot 3^n - 10n + n2^n + 4^{n+2}$$